Fiche de notions

# Le solfège de l'objet sonore (Pierre Schaeffer)

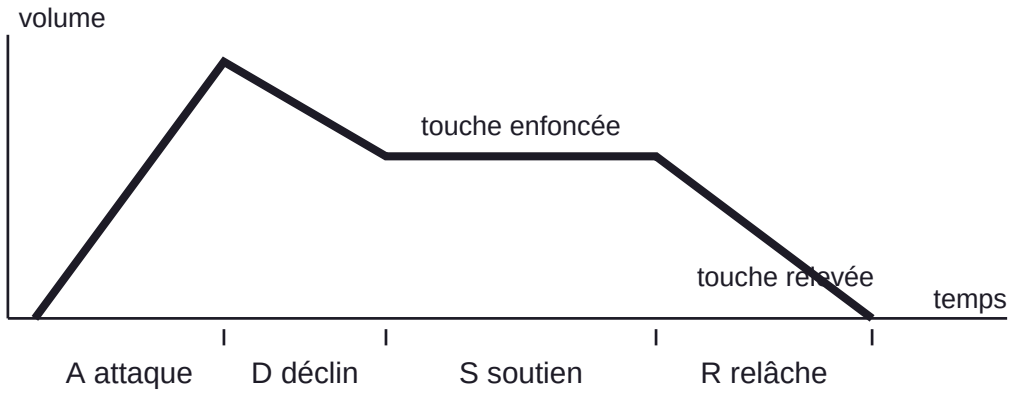
Niveaux : 3e.

Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur et musicien, fonde la musique concrète à la radio française à la fin des années 1940. Il invente une manière d'écouter qui oublie d'où vient le son pour s'intéresser au son lui-même : l'objet sonore.

## Écouter le son pour lui-même

• L'objet sonore est un son fixé, qu'on peut réécouter à l'identique autant de fois qu'on veut. Le disque, puis la bande, rendent cela possible : le son devient un objet qu'on peut couper, boucler, retourner.
• L'écoute réduite consiste à décrire un son sans dire ce qui le produit (« un train », « une porte ») ni ce qu'il veut dire. On ne garde que ce qu'on entend : sa hauteur, sa durée, son volume, sa matière.

## L'enveloppe d'amplitude : la forme d'un son dans le temps




| Étape | Ce qu'elle décrit | Pour s'entendre |
|---|---|---|
| A, attaque | le temps que met le volume pour monter de zéro à son maximum | très courte : un coup de tambour ; longue : une nappe qui se lève |
| D, déclin | le temps pour redescendre jusqu'au niveau de soutien | la petite chute qui suit le claquement d'une note |
| S, soutien | un niveau (et non un temps) gardé tant que le son est tenu | tenu : orgue, voix, violon à l'archet ; nul : piano, tambour |
| R, relâche | le temps pour retomber à zéro quand le son est lâché | courte : le son s'arrête net ; longue : il s'étire comme une cloche |

Dans le Labo, la page « Matières sonores » te laisse dessiner cette courbe et entendre ce qu'elle change. Dans Science, l'expérience « L'enveloppe d'amplitude » mesure la courbe sur le son lui-même.

## Trois façons de durer

• Impulsion : un coup, puis le son s'éteint seul (tambour, piano).
• Entretien : le son est tenu aussi longtemps qu'on le nourrit (orgue, violon à l'archet, voix).
• Itération : le son se répète très vite (roulement de tambour, trémolo).

## Décrire un son : sept critères (version simplifiée pour la classe)

| Critère | La question que l'on se pose |
|---|---|
| Masse | Où est le son entre grave et aigu ? Est-ce une note précise ou une bande de bruit ? |
| Timbre harmonique | Est-il sombre, brillant, nasal ? |
| Grain | La matière est-elle lisse, granuleuse, rugueuse ? |

| Critère | La question que l'on se pose |
|---|---|
| Allure | Y a-t-il un mouvement régulier, comme un vibrato ou un battement ? |
| Dynamique | Comment le volume évolue-t-il ? C'est l'enveloppe. |
| Profil mélodique | Le son monte-t-il ou descend-il en hauteur ? |
| Profil de masse | La matière du son change-t-elle, par exemple un bruit qui devient une note ? |

## Deux expériences célèbres

• Le sillon fermé : un disque dont le sillon se referme sur lui-même répète un fragment de son sans fin. On cesse d'entendre un événement et on entend le son lui-même.
• La cloche coupée : quand on retire l'attaque d'une cloche enregistrée, on n'entend plus une cloche. L'attaque suffit à reconnaître un instrument.

## Pour aller plus loin

• Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, 1966.
• Pierre Schaeffer, avec Guy Reibel et Beatriz Ferrari, Solfège de l'objet sonore, 1967 : un livre accompagné de disques d'exemples sonores.
• Le Groupe de recherches musicales (GRM), à Paris, prolonge ce travail.